

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Объектно-ориентированное программирование»

«К защите допустить»
Руководитель курсовой работы
ассистент кафедры информатики
_____ А.Г.Бокун
____.____.2026

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовой работе
на тему:
**«АСТРОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛОГ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОГОДЫ С
ИНФОРМАЦИЕЙ О КОСМОСЕ НА ПЛАТФОРМЕ IOS»**

БГУИР КП 6-05 0612 02 22 ПЗ

Выполнил студент группы 453503
БРЯГИНЯ Владислав Васильевич

(подпись студента)

Курсовая работа представлена на
проверку ____ . ____ .2026

(подпись студента)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
1 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ.....	7
1.1 Аналитический обзор мобильных приложений для отображения астрономической информации.....	8
1.2 Сравнительная характеристика и оценка функциональных возможностей аналогов.....	8
2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ.....	11
2.1 Идентификация и характеристика пользовательских ролей.....	11
2.2 Определение нефункциональных характеристик программного продукта.....	12
2.3 Определение нефункциональных характеристик программного продукта.....	13
3 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ.....	15
3.1 Теоретические основы объектно-ориентированного подхода.....	15
3.2 Реализация принципов SOLID в проектируемой системе.....	15
3.3 Применение архитектурных и проектных паттернов.....	15
4 АРХИТЕКТУРНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ...	15
4.1 Обоснование выбора технологий и инструментальных средств разработки.....	15
4.2 Проектирование архитектуры мобильного приложения.....	15
4.3 Организация взаимодействия с внешними API-сервисами.....	15
4.4 Проектирование и структурирование пользовательского интерфейса.....	15
5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА.....	15
5.1 Реализация сервисного слоя и сетевого взаимодействия.....	15
5.2 Реализация слоя представления данных в рамках архитектуры MVVM...	15
5.3 Разработка пользовательского интерфейса средствами SwiftUI.....	15
5.4 Реализация механизма кэширования и хранения данных.....	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	17

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире информационные технологии развиваются стремительными темпами, оказывая значительное влияние на различные сферы человеческой деятельности, включая образование, науку и повседневную жизнь. Одним из наиболее активно развивающихся направлений является разработка мобильных приложений, которые обеспечивают быстрый и удобный доступ к информации в любое время и в любом месте. В связи с этим возрастает интерес к созданию специализированных приложений, ориентированных на решение прикладных задач, в том числе в области астрономии.

Астрономия как наука традиционно требует использования специализированного оборудования и сложных расчетов для наблюдения и анализа небесных объектов. Однако с развитием цифровых технологий и доступностью мобильных устройств появилась возможность значительно упростить этот процесс, предоставляя пользователям инструменты для получения актуальной информации о состоянии небесной сферы. Мобильные приложения способны в наглядной форме отображать положение звезд, планет, фаз Луны, а также учитывать погодные условия, влияющие на качество наблюдений.

Актуальность данной курсовой работы обусловлена необходимостью разработки мобильного приложения, которое объединяет астрономические и метеорологические данные в единой системе. Такое приложение позволяет пользователю получать комплексную информацию, необходимую для планирования наблюдений за небесными телами, а также способствует популяризации астрономии среди широкой аудитории. Кроме того, разработка подобного программного продукта требует применения современных подходов к проектированию программного обеспечения, в частности принципов объектно-ориентированного программирования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ предметной области и рассмотреть существующие аналоги;
- определить основные функциональные и нефункциональные требования к разрабатываемому приложению;
- разработать архитектуру программного обеспечения на основе принципов объектно-ориентированного программирования;
- спроектировать пользовательский интерфейс приложения с учетом удобства и наглядности;
- реализовать основные функциональные возможности приложения;
- выполнить тестирование разработанного программного продукта и оценить его работоспособность.

Объектом исследования является процесс разработки мобильных приложений.

Предметом исследования являются методы, модели и средства разработки мобильного приложения для визуализации астрономических данных.

Практическая значимость работы заключается в создании программного продукта, который может быть использован пользователями для получения актуальной информации о небесных объектах и условиях их наблюдения. Разработанное приложение может быть полезно как для начинающих любителей астрономии, так и для более опытных пользователей.

Теоретическая основа работы включает методы объектно-ориентированного программирования, принципы проектирования программных систем, а также подходы к разработке мобильных приложений. В процессе выполнения работы используются современные средства разработки и программные технологии.

Структура курсовой работы включает введение, основную часть, состоящую из нескольких глав, заключение и список использованных источников. В первой главе рассматривается анализ предметной области и существующих решений, во второй — проектирование и разработка приложения, в третьей — реализация и тестирование.

1 ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ

1.1 Аналитический обзор мобильных приложений для отображения астрономической информации

Развитие мобильных технологий и увеличение вычислительной мощности портативных устройств привели к появлению большого количества программных решений, ориентированных на получение, обработку и визуализацию астрономической информации. Современные мобильные приложения позволяют пользователю в режиме реального времени получать данные о положении небесных тел, фазах Луны, времени восхода и захода астрономических объектов, а также анализировать условия наблюдения.

Астрономические мобильные приложения представляют собой сложные программные системы, которые интегрируют данные из различных источников, включая специализированные астрономические базы данных, метеорологические сервисы и спутниковые системы позиционирования. Благодаря этому пользователь получает не только визуальное представление звёздного неба, но и аналитическую информацию, позволяющую оценить возможность наблюдения тех или иных объектов.

В зависимости от функционального назначения и уровня сложности, существующие решения можно разделить на несколько основных категорий.

Первая категория — интерактивные планетарии. Такие приложения предоставляют пользователю возможность изучать звёздное небо с высокой степенью детализации. Они отображают созвездия, планеты, спутники, а также другие астрономические объекты. Как правило, данные приложения используют гироскоп и компас устройства для определения направления взгляда пользователя и отображают соответствующий участок небесной сферы. К преимуществам данного типа приложений относится высокая наглядность и образовательная ценность. Однако такие решения чаще всего ориентированы на визуализацию и не учитывают погодные условия, что ограничивает их практическое применение для реальных наблюдений.

Вторая категория — приложения с использованием технологий дополненной реальности. Они позволяют совмещать изображение реального неба, получаемое с камеры устройства, с наложением виртуальных объектов и информационных элементов. Такой подход значительно повышает удобство восприятия информации и делает процесс изучения астрономии более интерактивным. Тем не менее, данные приложения также в основном ориентированы на визуальный аспект и не предоставляют комплексной оценки условий наблюдения.

Третья категория — астрономические справочники и календарные приложения. Они предоставляют информацию о фазах Луны, времени восхода и захода, а также различных астрономических событиях. Такие приложения отличаются простотой и удобством использования, однако не обеспечивают динамическую визуализацию и не учитывают текущие погодные условия.

Отдельную группу составляют специализированные приложения, ориентированные на решение конкретных задач, например, определение фаз Луны или расчёт положения отдельных планет. Несмотря на высокую точность в рамках своей узкой области, такие решения не позволяют пользователю получить целостное представление о состоянии небесной сферы.

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство существующих мобильных приложений решают отдельные задачи и не обеспечивают комплексного подхода к анализу астрономических данных. В частности, наблюдается недостаточная интеграция астрономической и метеорологической информации, что снижает практическую ценность таких решений для пользователей, заинтересованных в реальных наблюдениях.

В рамках данной курсовой работы предлагается разработка мобильного приложения, которое объединяет функции отображения астрономических данных и анализа погодных условий. Такой подход позволяет не только визуализировать небесные объекты, но и оценивать возможность их наблюдения с учётом текущих атмосферных параметров.

Кроме того, важным аспектом является использование современных подходов к проектированию программного обеспечения. В отличие от многих существующих решений, разрабатываемое приложение строится с применением принципов объектно-ориентированного программирования, что обеспечивает гибкость архитектуры, удобство сопровождения и возможность дальнейшего расширения функциональности.

Таким образом, анализ существующих решений показывает наличие актуальной задачи разработки интегрированного мобильного приложения, способного объединить различные источники данных и предоставить пользователю удобный инструмент для изучения и наблюдения астрономических явлений.

1.2 Сравнительная характеристика и оценка функциональных возможностей аналогов

Для более детального понимания особенностей существующих мобильных приложений в области астрономии необходимо провести их сравнительный анализ с точки зрения функциональности, удобства использования и практической применимости. Такой анализ позволяет выявить не только преимущества рассматриваемых решений, но и их ограничения, а также

определить направления для дальнейшего развития программных продуктов данного типа.

Современные астрономические приложения, такие как Sky Guide, Stellarium Mobile и Night Sky, обладают высоким уровнем визуализации и предоставляют пользователю возможность изучать звёздное небо в интерактивной форме. Они позволяют отслеживать положение планет, отображают созвездия и различные небесные объекты, а также могут учитывать текущее время и географическое положение пользователя. Это делает их удобными инструментами для ознакомления с астрономией и визуального анализа небесной сферы.

Однако при более глубоком рассмотрении функциональных возможностей данных приложений становится очевидным, что большинство из них ориентированы преимущественно на визуализацию, а не на комплексный анализ условий наблюдения. Пользователь получает подробное изображение звёздного неба, но при этом не имеет достаточной информации для оценки того, насколько благоприятны условия для реального наблюдения.

Одним из существенных недостатков существующих решений является отсутствие интеграции метеорологических данных. Погодные условия, такие как облачность, влажность и прозрачность атмосферы, оказывают непосредственное влияние на видимость небесных объектов. Тем не менее, в большинстве приложений данные параметры либо полностью отсутствуют, либо представлены в ограниченном виде и не связаны с астрономической информацией.

Кроме того, в рассматриваемых приложениях практически отсутствуют механизмы аналитической обработки данных. Пользователь вынужден самостоятельно интерпретировать полученную информацию, сопоставляя различные параметры. Например, для определения возможности наблюдения необходимо учитывать фазу Луны, уровень облачности и время суток, что требует дополнительных усилий и знаний.

Разрабатываемое в рамках данной курсовой работы приложение отличается комплексным подходом к обработке информации. Оно объединяет данные из различных источников, включая астрономические и метеорологические сервисы, и выполняет их совместный анализ. На основе полученных данных формируются интегральные показатели, такие как уровень видимости и прозрачность атмосферы, что значительно упрощает восприятие информации пользователем.

Ещё одним важным отличием является ориентация на удобство использования. В отличие от некоторых существующих решений, обладающих сложным и перегруженным интерфейсом, разрабатываемое приложение предлагает структурированное представление данных, разделённых по тематическим экранам. Это позволяет пользователю быстро находить необходимую информацию и эффективно взаимодействовать с системой.

Таким образом, проведённый сравнительный анализ показывает, что существующие мобильные приложения в области астрономии обладают высоким уровнем визуализации, но не обеспечивают комплексного анализа условий наблюдения. Отсутствие интеграции погодных данных и механизмов обработки информации снижает их практическую ценность.

Разрабатываемое приложение направлено на устранение выявленных недостатков и представляет собой более универсальное решение, объединяющее функции визуализации и аналитики. Это подтверждает актуальность выбранного направления разработки и обосновывает необходимость создания нового программного продукта.

2 АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

2.1 Идентификация и характеристика пользовательских ролей

Одним из ключевых этапов проектирования программной системы является определение пользовательских ролей, так как именно они формируют требования к функциональности приложения и определяют сценарии его использования. В рамках разработки мобильного приложения для отображения астрономических данных необходимо учитывать особенности целевой аудитории, а также специфику взаимодействия пользователя с системой.

В разрабатываемом приложении выделяется одна основная пользовательская роль — пользователь мобильного устройства. Несмотря на наличие единственной роли, поведение пользователя в системе может варьироваться в зависимости от уровня его подготовки, целей использования приложения и условий взаимодействия с интерфейсом.

Пользователь рассматривается как конечный потребитель информации, не обладающий специализированными знаниями в области астрономии. Это накладывает определённые требования на интерфейс и функциональность системы, такие как наглядность представления данных, простота навигации и минимизация необходимости выполнения сложных действий. Приложение должно быть интуитивно понятным и не требовать дополнительного обучения.

Основной сценарий взаимодействия пользователя с системой начинается с запуска приложения. При первом запуске пользователь сталкивается с необходимостью предоставления доступа к геолокации, что является обязательным условием для получения персонализированных астрономических данных. После получения координат система автоматически выполняет загрузку информации и отображает её в удобном формате.

В процессе дальнейшего использования пользователь может просматривать различные категории данных, переключаясь между экранами приложения. Каждый экран предоставляет определённый тип информации: астрономические параметры, погодные условия, список видимых планет и карта звёздного неба. Таким образом, пользователь взаимодействует с системой через последовательный просмотр тематически структурированных разделов.

Следует отметить, что пользователь не взаимодействует напрямую с внутренней логикой системы, такими как сетевые запросы, обработка данных или кэширование. Все эти процессы скрыты от пользователя и реализованы на уровне программной архитектуры. Это соответствует принципу инкапсуляции,

согласно которому сложность системы должна быть скрыта за простым и понятным интерфейсом.

Дополнительно можно выделить различные типы пользователей в рамках данной роли. К ним относятся начинающие пользователи, которые используют приложение для общего ознакомления с астрономическими явлениями, и более опытные пользователи, заинтересованные в планировании наблюдений. Для обеих категорий приложение должно обеспечивать доступ к необходимой информации, при этом не перегружая интерфейс избыточными данными.

Таким образом, в разрабатываемой системе реализуется единая пользовательская роль, ориентированная на широкий круг пользователей. Основной акцент делается на простоте взаимодействия, наглядности представления информации и автоматизации процессов получения данных. Это позволяет обеспечить удобство использования приложения и повысить его практическую значимость.

2.2 Формирование функциональных требований к разрабатываемой системе

Функциональные требования определяют основные возможности программной системы и описывают её поведение в процессе взаимодействия с пользователем. Формирование данных требований является важным этапом проектирования, так как именно они задают структуру будущего приложения, определяют его функциональность и служат основой для разработки архитектуры.

В рамках разрабатываемого мобильного приложения функциональные требования формируются с учётом особенностей предметной области, а также анализа существующих решений. Основной задачей системы является предоставление пользователю актуальной астрономической информации с учётом его географического положения и текущих погодных условий.

Одним из ключевых требований является обеспечение получения координат пользователя. Для этого система должна использовать встроенные средства геолокации мобильного устройства. Определение координат необходимо для последующего расчёта астрономических параметров, таких как время восхода и захода небесных тел, а также для формирования персонализированной информации.

Следующим важным требованием является получение астрономических данных из внешних источников. Система должна обеспечивать выполнение сетевых запросов к специализированным API и получать данные о фазе Луны, проценте её освещённости, времени восхода и захода, а также о наступлении различных типов сумерек. Полученные данные должны обрабатываться и преобразовываться в удобный для отображения формат.

Дополнительно система должна обеспечивать получение метеорологических данных, включая облачность, влажность, температуру, давление и скорость ветра. Эти параметры оказывают существенное влияние на условия наблюдения, поэтому их использование является необходимым для формирования полной картины состояния атмосферы.

Важной функциональной особенностью приложения является расчёт интегральных показателей, характеризующих условия наблюдения. На основе полученных данных система должна определять уровень прозрачности атмосферы и оценивать видимость небесных объектов. Это позволяет пользователю не только получать информацию, но и понимать её практическое значение.

Система также должна обеспечивать определение списка планет, доступных для наблюдения. Для этого необходимо использовать данные о положении планет и выполнять их анализ с учётом высоты над горизонтом и яркости. В результате пользователю предоставляется список объектов, которые можно наблюдать в текущий момент времени.

Ещё одним функциональным требованием является отображение карты звёздного неба. Система должна получать соответствующее изображение через внешний сервис и отображать его в интерфейсе приложения. При этом необходимо обеспечить асинхронную загрузку данных и корректную обработку возможных ошибок.

Кроме того, приложение должно обеспечивать удобную навигацию между основными разделами. Пользователь должен иметь возможность быстро переключаться между экранами, каждый из которых отвечает за определённый тип данных. Это позволяет структурировать информацию и улучшает восприятие.

Также необходимо предусмотреть механизм обработки ошибок, возникающих при выполнении сетевых запросов. В случае возникновения ошибки система должна уведомлять пользователя и предоставлять возможность повторной загрузки данных.

Таким образом, сформированные функциональные требования охватывают все основные аспекты работы приложения: получение данных, их обработку, отображение и взаимодействие с пользователем. Это обеспечивает целостность системы и создаёт основу для её дальнейшей реализации.

2.3 Определение нефункциональных характеристик программного продукта

Нефункциональные требования определяют качественные характеристики программного продукта и описывают условия, при которых система должна функционировать. В отличие от функциональных требований, они не задают конкретные действия системы, а устанавливают ограничения и

критерии качества, такие как производительность, надёжность, удобство использования и архитектурная организация.

Одним из ключевых нефункциональных требований является требование к архитектуре приложения. Система должна быть построена на основе принципов объектно-ориентированного программирования, что обеспечивает чёткое разделение ответственности между компонентами, упрощает сопровождение кода и позволяет расширять функциональность без значительных изменений существующей структуры. Использование модульного подхода способствует повышению гибкости и масштабируемости системы.

Важным аспектом является производительность приложения. Система должна обеспечивать быстрое получение и отображение данных, минимизируя задержки при выполнении сетевых запросов. Для этого необходимо использовать асинхронные механизмы обработки данных, позволяющие не блокировать пользовательский интерфейс во время выполнения операций загрузки. Кроме того, следует учитывать оптимизацию количества запросов к внешним сервисам.

С целью повышения эффективности работы системы необходимо реализовать механизм кэширования данных. Кэширование позволяет сохранять ранее полученные результаты и использовать их при повторных запросах, что снижает нагрузку на сеть и ускоряет работу приложения. При этом важно учитывать актуальность данных и предусматривать их обновление через определённые промежутки времени.

Отдельное внимание должно уделяться удобству пользовательского интерфейса. Приложение должно быть интуитивно понятным, обеспечивать простую навигацию и наглядное представление информации. Пользователь должен иметь возможность быстро получать необходимые данные без выполнения сложных действий.

Также важным нефункциональным требованием является надёжность системы. Приложение должно корректно обрабатывать возможные ошибки, связанные с отсутствием интернет-соединения, недоступностью внешних сервисов или некорректными данными. В таких ситуациях система должна информировать пользователя о возникшей проблеме и предоставлять возможность повторной попытки выполнения операции.

Дополнительно необходимо учитывать требования к совместимости. Приложение должно корректно функционировать на устройствах, поддерживающих операционную систему iOS, и учитывать особенности платформы. Это включает использование рекомендуемых инструментов разработки и соблюдение стандартов пользовательского интерфейса.

Таким образом, нефункциональные требования определяют качественные характеристики разрабатываемого программного продукта и обеспечивают его стабильную, эффективную и удобную работу. Их соблюдение является необходимым условием для создания надёжного и конкурентоспособного мобильного приложения.

3 ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

- 3.1 Теоретические основы объектно-ориентированного подхода**
- 3.2 Реализация принципов SOLID в проектируемой системе**
- 3.3 Применение архитектурных и проектных паттернов**

4 АРХИТЕКТУРНОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ

- 4.1 Обоснование выбора технологий и инструментальных средств разработки**
- 4.2 Проектирование архитектуры мобильного приложения**
- 4.3 Организация взаимодействия с внешними API-сервисами**
- 4.4 Проектирование и структурирование пользовательского интерфейса**

5 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

- 5.1 Реализация сервисного слоя и сетевого взаимодействия**
- 5.2 Реализация слоя представления данных в рамках архитектуры MVVM**
- 5.3 Разработка пользовательского интерфейса средствами SwiftUI**
- 5.4 Реализация механизма кэширования и хранения данных**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ